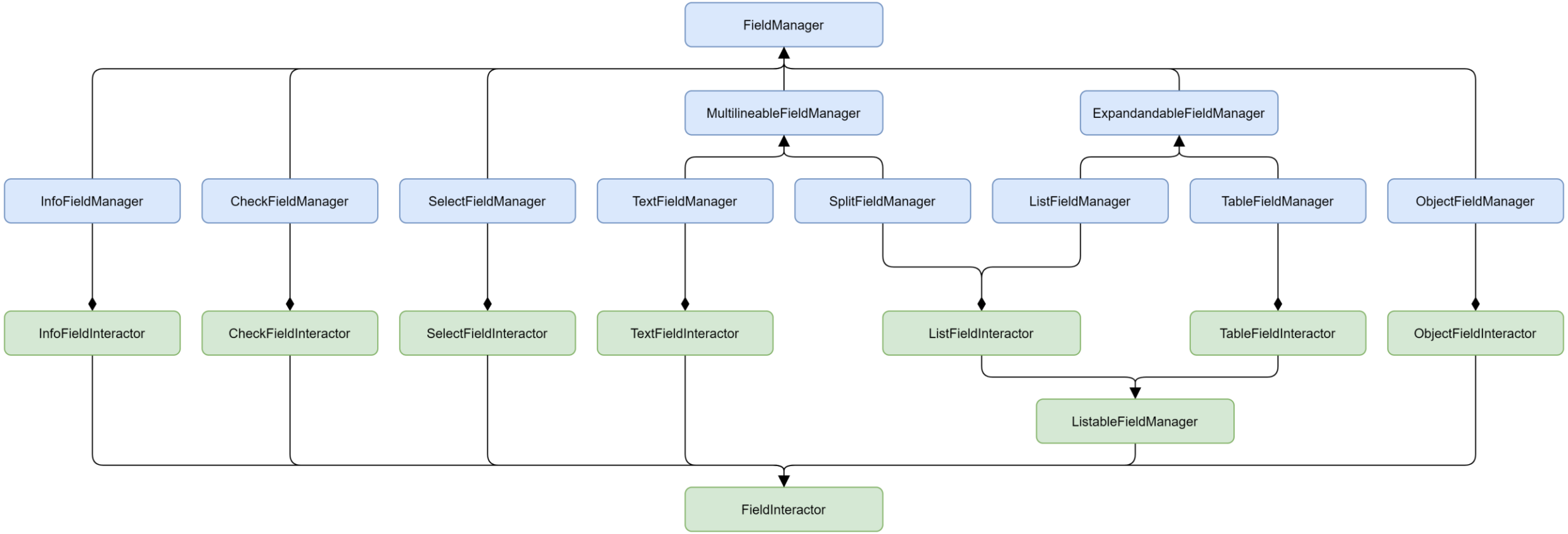
Systemfunktionen

Grundlegende Struktur



Erläuterung: zu jedem Feldtyp gibt es einen Verwalter (Manager, blau) und einen Interaktor (Interactor, grün)
- Die Verwalter sind für interne Aufgaben der Felder zuständig, während die Interaktoren die Systemfunktionen bereitstellen
- Zur Vereinfachung wird an einigen Stellen dieses Dokuments der Anhang "Manager" beziehungsweise "Interaktor" weggelassen
- SplitField und ListField teilen sich einen gemeinsamen Interaktor, weil beide wie eine Liste behandelt werden
- TableFields werden als Liste von Tabelleneinträgen (ObjectField) betrachtet und übernehmen daher viele der Listenfunktionen

Hinweis: Neben den Funktionen der Interaktoren gibt es noch einige statische Systemfunktionen, etwa zur Protokollierung

Systemfunktionen

Feldfunktionen

FieldInteractor

Lesende Methoden

Funktionsname	Parameter	Beschreibung
equals	value	Gibt zurück, ob der Inhalt des Felds mit dem des übergebenen Felds oder dem übergebenen Inhalt übereinstimmt
getDebug	/	Gibt einige Informationen über das Feld zurück, dient zur Unterstützung bei Fehlersuchen
getName	/	Gibt den Namen des Felds zurück
getPrint	/	Gibt den Inhalt des Felds als Ausgabe formatiert zurück
getValue	/	Gibt den Inhalt des Felds zurück Alias: Impliziter Aufruf durch "Feldname.value"
isDisplayed	/	Gibt zurück, ob das Feld sichtbar, das heißt nicht ausgeblendet ist
isEmpty	/	Gibt zurück, ob das Feld leer ist
isEnabled	/	Gibt zurück, ob das Feld beschreibbar, das heißt nicht deaktiviert ist
toString	/	Gibt den Inhalt des Felds als Text zurück Alias für implizite Umwandlung des Felds in Text
valueOf	/	Gibt den Inhalt des Felds ohne weitere Kapselungen zurück Alias für implizite Umwandlung des Felds in einen Wert

FieldInteractor

Verändernde Methoden

Funktionsname	Parameter	Beschreibung
clear	/	Setzt den Inhalt des Felds auf einen leeren Wert
setDisplayed	displayed = true	Setzt die Sichtbarkeit des Felds entsprechend der Übergabe
setEnabled	enabled = true	Setzt die Beschreibbarkeit des Felds entsprechend der Übergabe
setValue	value	Setzt den Inhalt des Felds auf den übergebenen Wert Alias: Impliziter Aufruf durch "Feldname.value = …"

FieldInteractor

Ergänzung zu getValue() und setValue(…)-Methode

Feldtyp	Mögliche Datentypen
InfoField	Anzuzeigender Text oder Pfad zur anzuzeigenden Ressource (abhängig von konfigurierter Eigenschaft contentType)
CheckField	ID der auszuwählenden Option oder Array von IDs der ausgewählten/auszuwählenden Optionen (Rückgabe abhängig von konfigurierter Eigenschaft multipleCheck)
SelectField	ID oder Index der ausgewählten/auszuwählenden Option
TextField	Beliebiger Text oder beliebige Zahl (Rückgabe abhängig von konfigurierter Eigenschaft datatype)
SplitField	Beliebiger Text, beliebige Zahl oder Array von Werten (Rückgabe abhängig von konfigurierter Eigenschaft datatype)
ListField	Array von Werten (Wert = Text oder Zahl, abhängig von konfigurierter Eigenschaft datatype)
TableField	Array von Arrays von Werten, innere Arrays müssen in Länge und Reihenfolge zu den Attributen der Tabelle passen Array von Objekten oder Maps, Objekte/Maps können Attribute in beliebiger Reihenfolge definieren oder weglassen Array von ObjectField-Instanzen (für Rückgabe als **Array von Maps: valueOf()**-Methode verwenden)
ObjectField	Analog zu Inhalten bei TableField: Array, Objekt oder Map

Hinweise:
- alle aufgelisteten Datentypen sind für die setValue(…)-Methode möglich
- die unterstrichenen Datentypen entsprechen den Rückgaben der getValue()-Methode
- die valueOf()-Methode entspricht in der Regel der getValue()-Methode

FieldInteractor

Ergänzung zu getValue() und setValue(…)-Methode

Feldtyp	Gewählte Datentypen und –strukturen
InfoField	Anzuzeigender Text oder Pfad zur anzuzeigenden Ressource (abhängig von konfigurierter Eigenschaft contentType)
CheckField	ID der auszuwählenden Option oder Array von IDs der auszuwählenden Optionen (Rückgabe abhängig von konfigurierter Eigenschaft multipleCheck)
SelectField	ID oder Index der auszuwählenden Option
TextField	Beliebiger Text
SplitField	Beliebiger Text oder Array von Werten
ListField	Array von Werten
TableField	Array von Arrays von Werten, innere Arrays müssen in Länge und Reihenfolge zu den Attributen der Tabelle passen Array von Objekten oder Maps, Objekte/Maps können Attribute in beliebiger Reihenfolge definieren oder auch weglassen Array von ObjectField-Instanzen
ObjectField	Analog zu Inhalten bei TableField: Array, Object oder Map

InfoFieldInteractor (zusätzlich zu FieldInteractor)

Funktionsname	Parameter	Beschreibung

CheckFieldInteractor (zusätzlich zu FieldInteractor)

Funktionsname	Parameter	Beschreibung
getOptions	/	Gibt alle möglichen Optionen des Ankreuzfelds zurück
getCheckedOptions	/	Gibt alle angekreuzten Optionen des Ankreuzfelds zurück
getUncheckedOptions	/	Gibt alle nicht angekreuzten Optionen des Ankreuzfelds zurück
getOptionNames	/	Gibt die Namen aller möglichen Optionen des Ankreuzfelds zurück
getCheckedOptionNames	/	Gibt die Namen aller angekreuzten Optionen des Ankreuzfelds zurück
getUncheckedOptionNames	/	Gibt die Namen aller nicht angekreuzten Optionen des Ankreuzfelds zurück

SelectFieldInteractor (zusätzlich zu FieldInteractor)

Funktionsname	Parameter	Beschreibung
getOptions	/	Gibt alle möglichen Optionen des Auswahlfelds zurück
getOptionNames	/	Gibt die Namen aller möglichen Optionen des Auswahlfelds zurück
getSelectedIndex	/	Gibt den Index der aktuell ausgewählten Option zurück
getSelectedName	/	Gibt den Namen der aktuell ausgewählten Option zurück

TextFieldInteractor (zusätzlich zu FieldInteractor)

Von String (JavaScript) übernommene, lesende Methoden:

Funktionsname	Parameter	Beschreibung
at	index	Gibt Zeichen an der Stelle 'index' zurück
endsWith	searchString, endPosition	Gibt zurück, ob der Feldinhalt auf 'searchString' endet Durch 'endPosition' kann das Ende temporär versetzt werden
includes	searchString, position	Gibt zurück, ob der Feldinhalt 'searchString' beinhaltet*
indexOf	searchString, position	Gibt den Index des ersten Vorkommens von 'searchString' im Feld zurück*
lastIndexOf	searchString, position	Gibt den Index des letzten Vorkommens von 'searchString' im Feld zurück*
match	regexp	Gibt die Treffer von 'regexp' im Feldinhalt zurück**
matchAll	regexp	Gibt die Treffer von 'regexp' im Feldinhalt als Iterator zurück**
search	regexp	Gibt den Index des ersten Treffers von 'regexp' im Feldinhalt zurück**
split	separator, limit	Gibt den durch 'separator' unterteilten Feldinhalt zurück** Durch 'limit' kann die Anzahl der zurückgegebenen Teile begrenzt werden
startsWith	searchString, position	Gibt zurück, ob der Feldinhalt mit 'searchString' anfängt Durch 'position' kann der Start temporär versetzt werden

*: Durch 'position' kann definiert werden, ab welcher Stelle gesucht wird
**: Möglichkeiten für 'regexp' bzw. 'separator': siehe JavaScript-String

TextFieldInteractor (zusätzlich zu FieldInteractor)

Von String (JavaScript) übernommene, verändernde Methoden:

Funktionsname	Parameter	Beschreibung
concat	…str	Hängt 'str' an den bestehenden Feldinhalt an
repeat	count	Setzt den Inhalt auf 'count' Kopien des bisherigen Feldinhalts
replace	pattern, replacement	Ersetzt den ersten Treffer von 'pattern' mit 'replacement'*
replaceAll	pattern, replacement	Ersetzt alle Treffer von 'pattern' mit 'replacement'*
slice	indexStart, indexEnd	Setzt den Inhalt auf den bisherigen Inhalt von 'indexStart' bis 'indexEnd'
toLowerCase	/	Konvertiert den Feldinhalt in ausschließlich Kleinbuchstaben
toUpperCase	/	Konvertiert den Feldinhalt in ausschließlich Großbuchstaben
trim	/	Schneidet die Weißzeichen an Anfang und Ende des Feldinhalts ab
trimEnd	/	Schneidet die Weißzeichen am Ende des Feldinhalts ab
trimStart	/	Schneidet die Weißzeichen am Anfang des Feldinhalts ab

*: Möglichkeiten für pattern und replacement: siehe JavaScript-String

TextFieldInteractor (zusätzlich zu FieldInteractor)

Zusätzlich zu String (JavaScript) implementierte Methoden:

Funktionsname	Parameter	Beschreibung
asNumber	/	Gibt den Feldinhalt als Zahl zurück
getLength	/	Gibt die Länge des Feldinhalts zurück
insert	index, …str	Schiebt 'str' an der Stelle 'index' in den bestehenden Feldinhalt ein
remove	indexStart, indexEnd = indexStart + 1	Entfernt den bisherigen Inhalt von 'indexStart' bis 'indexEnd'
replaceAt	index, ...str	Ersetzt das Zeichen an der Stelle 'index' mit 'str'

ListableFieldInteractor (zusätzlich zu ListableFieldInteractor)

Von Array (JavaScript) übernommene, lesende Methoden:

Funktionsname	Parameter	Beschreibung
at	index	Gibt den Eintrag an der Stelle 'index' zurück
entries	/	Gibt einen Iterator über Index-Eintrag-Paare des Felds zurück
every	callbackFn	Gibt zurück, ob die Funktion 'callbackFn' für alle Einträge wahr ist
find	callbackFn	Gibt den ersten Eintrag zurück, für den die Funktion 'callbackFn' wahr ist
findIndex	callbackFn	Gibt den ersten Index zurück, an dem die Funktion 'callbackFn' wahr ist
findLast	callbackFn	Gibt den letzten Eintrag zurück, für den die Funktion 'callbackFn' wahr ist
findLastIndex	callbackFn	Gibt den letzten Index zurück, an dem die Funktion 'callbackFn' wahr ist
forEach	callbackFn	Führt die Funktion 'callbackFn' für alle Einträge des Felds aus
join	separator	Gibt die Einträge des Felds durch 'seperator' getrennt als Text zurück
keys	/	Gibt einen Iterator über die Indizes der Einträge des Felds zurück
some	callbackFn	Gibt zurück, ob die Funktion 'callbackFn' für min. einen Eintrag wahr ist
values	/	Gibt einen Iterator über die Einträge des Felds zurück

ListableFieldInteractor (zusätzlich zu ListableFieldInteractor)

Von Array (JavaScript) übernommene, verändernde Methoden:

Funktionsname	Parameter	Beschreibung
concat	…value	Hängt 'value' an die bestehenden Einträge an
fill	value, start, end	Setzt den Wert aller Einträge von 'start' bis 'end' auf 'value'
filter	callbackFn	Entfernt alle Einträge, die die Funktion 'callbackFn' nicht erfüllen
pop	/	Entfernt den letzten Eintrag des Felds
map	callbackFn	Ersetzt alle Einträge durch ihr jeweiliges Ergebnis der Funktion 'callbackFn'
push	…element	Hängt 'element' an die bestehenden Einträge an
reverse	/	Kehrt die Reihenfolge der Einträge um
shift	/	Entfernt den ersten Eintrag des Felds
slice	start, end	Setzt den Inhalt auf den bisherigen Inhalt von 'start' bis 'end'
sort	compareFn	Sortiert die Einträge entsprechend der Vergleichsfunktion 'callbackFn'
splice	start, deleteCount, …item	Entfernt 'deleteCount' Einträge ab 'start' und/oder fügt ab 'start' die neuen Einträge 'item' ein
unshift	…element	Schiebt 'element' als erste Einträge ein

ListableFieldInteractor (zusätzlich zu ListableFieldInteractor)

Von Array (JavaScript) übernommene, angepasste Methoden:

Funktionsname	Parameter	Beschreibung
includes	searchElement, fromIndex	Gibt zurück, ob mindestens ein Eintrag dem 'searchElement' entspricht*
indexOf	searchElement, fromIndex	Gibt den Index des ersten Eintrags, der 'searchElement' entspricht, zurück*
lastIndexOf	searchElement, fromIndex	Gibt den Index des letzten Eintrags, der 'searchElement' entspricht, zurück*

*: Durch 'fromIndex' kann definiert werden, ab welcher Stelle gesucht wird

Hinweis: der Unterschied zwischen den hier aufgelisteten Methoden und denen der Array-Klasse von JavaScript liegt im Vergleich der Einträge, der im LeMoS durch eine equals-Methode ersetzt wurde (normalerweise via "===")

ListableFieldInteractor (zusätzlich zu ListableFieldInteractor)

Zusätzlich zu Array (JavaScript) implementierte Methoden:

Funktionsname	Parameter	Beschreibung
add	…element	Alias zur Methode 'push'
contains	searchElement, fromIndex	Alias zur Methode 'includes'
first	/	Gibt den ersten Eintrag des Felds zurück
getLength	/	Gibt die Anzahl der Einträge des Felds zurück
insert	start, ...item	Fügt ab 'start' die neuen Einträge 'item' ein
last	/	Gibt den letzten Eintrag des Felds zurück
remove	searchElement	Entfernt den ersten Eintrag, der 'searchElement' entspricht
removeIndex	start, end = start + 1	Entfernt alle Einträge von start bis end
set	index, ...item	Ersetzt den Eintrag an der Stelle 'index' mit den Einträgen 'item'
unify	/	Entfernt alle doppelten Einträge des Felds
withEmptyEntries	/	Gibt einen Interaktor desselben Felds zurück, in dem die leeren Einträge berücksichtigt werden

ListableFieldInteractor (zusätzlich zu ListableFieldInteractor)

Zusätzlich zu Array (JavaScript) implementierte, iterierende Methoden:

Funktionsname	Parameter	Beschreibung
current	/	Gibt den Eintrag an der aktuellen Position zurück
currentIndex	/	Gibt den Index der aktuellen Position zurück
findNext	callbackFn	Gibt den nächsten Eintrag zurück, der die Funktion 'callbackFn' erfüllt
findPrevious	callbackFn	Gibt den vorherigen Eintrag zurück, der die Funktion 'callbackFn' erfüllt
getIteratorPosition	/	Gibt die aktuelle Position des Iterators zurück
hasNext	/	Gibt zurück, ob es einen nächsten Eintrag gibt
hasPrevious	/	Gibt zurück, ob es einen vorherigen Eintrag gibt
isAtEnd	/	Gibt zurück, ob die aktuelle Position dem Ende des Felds entspricht
isAtStart	/	Gibt zurück, ob die aktuelle Position dem Anfang des Felds entspricht

ListableFieldInteractor (zusätzlich zu ListableFieldInteractor)

Zusätzlich zu Array (JavaScript) implementierte, iterierende Methoden:

Funktionsname	Parameter	Beschreibung
next	/	Gibt den nächsten Eintrag zurück
previous	/	Gibt den vorherigen Eintrag zurück
restartIterator	/	Startet die Iteration von vorne
setIteratorPosition	position	Setzt die aktuelle Position des Iterators auf 'position'
setToEnd	/	Setzt die aktuelle Position auf das Ende des Felds
setToStart	/	Setzt die aktuelle Position auf den Anfang des Felds

ListFieldInteractor (zusätzlich zu ListableFieldInteractor)

Funktionsname	Parameter	Beschreibung
average	/	Gibt den Durchschnitt aller Einträge des Listenfelds zurück*
maximum	/	Gibt das Maximum aller Einträge des Listenfelds zurück*
median	/	Gibt den Median aller Einträge des Listenfelds zurück*
minimum	/	Gibt das Minimum aller Einträge des Listenfelds zurück*
sum	/	Gibt die Summe aller Einträge des Listenfelds zurück*

*: Einträge müssen zu einer Zahl konvertierbar sein

TableFieldInteractor (zusätzlich zu ListableFieldInteractor)

Funktionsname	Parameter	Beschreibung
fillAttribute	attribute, value, start = 0, end = length()	Setzt für alle Einträge von 'start' bis 'end' den Wert des Attributs 'attribute' auf 'value'
findByAttribute	attribute, value	Gibt den ersten Eintrag zurück, dessen Attribut 'attribute' den Wert 'value' hat
findIndexByAttribute	attribute, value	Gibt den ersten Index zurück, an dem das Attribut 'attribute' den Wert 'value' hat
findLastByAttribute	attribute, value	Gibt den letzten Eintrag zurück, dessen Attribut 'attribute' den Wert 'value' hat
findLastIndexByAttribute	attribute, value	Gibt den letzten Index zurück, an dem das Attribut 'attribute' den Wert 'value' hat
findNextByAttribute	attribute, value	Gibt den nächsten Eintrag zurück, dessen Attribut 'attribute' den Wert 'value' hat
findPreviousByAttribute	attribute, value	Gibt den vorherigen Eintrag zurück, dessen Attribut 'attribute' den Wert 'value' hat
getAttribute	attribute	Gibt die Werte des Attributs 'attribute' aller Einträge zurück
setAttribute	attribute, values	Setzt die Werte des Attributs 'attribute' aller Einträge auf die Werte von 'values' (Länge von 'values' muss der Anzahl der Einträge entsprechen)

ObjectFieldInteractor (zusätzlich zu FieldInteractor)

Von Map (JavaScript) übernommene, lesende Methoden:

Funktionsname	Parameter	Beschreibung
entries	/	Gibt einen Iterator über Name-Feld-Paare des Tabelleneintrags zurück*
forEach	callbackFn	Führt die Funktion 'callbackFn' für Felder des Tabelleneintrags aus
get	key	Gibt einen Interaktor für das Feld mit dem Namen 'key' zurück*
has	key	Gibt zurück, ob der Tabelleneintrag ein Feld mit dem Namen 'key' hat*
keys	/	Gibt einen Iterator über die Namen der Felder des Tabelleneintrags zurück*
values	/	Gibt einen Iterator über die Felder des Tabelleneintrags zurück

*: Der Name eines Felds entspricht der konfigurierten ID des Felds

Hinweis: ObjectFields referenzieren stets einen festen Index der zugehörigen Tabelle, daraus ergibt sich folgendes:

- Das Hinzufügen oder Entfernen von Tabelleneinträgen kann den Inhalt von ObjectField-Instanzen verändern
- Eine ObjectField-Instanz, die den letzten Eintrag einer Tabelle referenziert, wird ungültig, wenn ein Eintrag entfernt wird

ObjectFieldInteractor (zusätzlich zu FieldInteractor)

Von Map (JavaScript) übernommene, verändernde Methoden:

Funktionsname	Parameter	Beschreibung
delete	key	Entfernt den Inhalt des Felds mit dem Namen 'key'*
set	key, value	Setzt den Inhalt des Felds mit dem Namen 'key' auf 'value'*

*: Der Name eines Felds entspricht der konfigurierten ID des Felds

Hinweis: ObjectFields referenzieren stets einen festen Index der zugehörigen Tabelle, daraus ergibt sich folgendes:

- Das Hinzufügen oder Entfernen von Tabelleneinträgen kann den Inhalt von ObjectField-Instanzen verändern
- Eine ObjectField-Instanz, die den letzten Eintrag einer Tabelle referenziert, wird ungültig, wenn ein Eintrag entfernt wird

ObjectFieldInteractor (zusätzlich zu FieldInteractor)

Zusätzlich zu Map (JavaScript) implementierte Methoden:

Funktionsname	Parameter	Beschreibung
getLength	/	Gibt die Anzahl der Felder des Tabelleneintrags zurück
remove	key	Alias zur Methode 'delete'

*: Der Name eines Felds entspricht der konfigurierten ID des Felds

Hinweis: ObjectFields referenzieren stets einen festen Index der zugehörigen Tabelle, daraus ergibt sich folgendes:

- Das Hinzufügen oder Entfernen von Tabelleneinträgen kann den Inhalt von ObjectField-Instanzen verändern
- Eine ObjectField-Instanz, die den letzten Eintrag einer Tabelle referenziert, wird ungültig, wenn ein Eintrag entfernt wird

GlobalVariable

Funktionsname	Parameter	Beschreibung
getName	/	Gibt den Namen der Variable zurück
getValue	/	Gibt den Inhalt der Variable zurück Alias: Impliziter Aufruf durch "Variablenname.value"
toString	/	Gibt den Inhalt der Variable als Text zurück Alias für implizite Umwandlung der Variable in Text
setValue	value	Setzt den Inhalt des Felds auf den übergebenen Wert Alias: Impliziter Aufruf durch "Variablenname.value = …"
valueOf	/	Gibt den Inhalt der Variable ohne weitere Kapselungen zurück Alias für implizite Umwandlung der Variable in einen Wert

Systemfunktionen

Statische Funktionen

Module

Funktionsname	Parameter	Beschreibung
setLogger	logger	Definiert, welches Feld für die Protokollausgabe verwendet wird Kann genutzt werden, um das Protokoll frei im Lernmodul zu positionieren Hinweis: das Feld sollte ein mehrzeiliges SplitField mit '\n' als Separator sein
clearLogger	/	Setzt den Inhalt des Felds auf einen leeren Wert
log	content	Protokolliert ausschließlich in der Konsole, für interne Ausgaben gedacht
print	content	Protokolliert in Konsole und Protokollfeld, für allgemeine Infos gedacht
alert	content	Protokolliert in Konsole, Protokollfeld und als Hinweismeldung, für wichtige Hinweise gedacht
fail	content	Erzeugt eine "schwache" Fehlermeldung, für Eingabefehler gedacht*
error	content	Erzeugt eine "starke" Fehlermeldung, für interne Fehler gedacht*

*: Der Parameter 'content' kann ein Fehlertext oder eine Error-Instanz sein, bei Fehlertexten wird eine neue Error-Instanz erzeugt, bei übergebenen Error-Instanzen wird lediglich der enthaltene Fehlertext angepasst

Hinweis: alle Fehlermeldungen werden automatisch in Konsole, Protokollfeld und als Hinweismeldung ausgegeben, das gilt insbesondere auch für Fehler, die nicht über den Logger erzeugt wurden

Fields

Funktionsname	Parameter	Beschreibung
countFilled	/	Gibt die Anzahl der befüllten (nicht leeren) Eingabefelder zurück
areFilled	...fields	Gibt zurück, ob alle übergebenen Felder befüllt (nicht leer) sind

States

Funktionsname	Parameter	Beschreibung
getStepCount	/	Gibt die Anzahl der bisherigen Schritte zurück
getCurrentStateID	/	Gibt die ID des aktuellen Zustands zurück
getCurrentStateName	/	Gibt den Namen des aktuellen Zustands zurück
getCurrentStateExplanation	/	Gibt die Erklärungen zum aktuellen Zustand zurück
getLastStateID*	/	Gibt die ID des vorherigen Zustands zurück
getLastStateName*	/	Gibt den Namen des vorherigen Zustands zurück
getLastStateExplanation*	/	Gibt die Erklärungen zum vorherigen Zustand zurück
getLastTransitionName*	/	Gibt den Namen des letzten Übergangs zurück
getLastTransitionExplanation*	/	Gibt die Erklärungen zum letzten Übergang zurück

*: gibt undefined zurück, wenn kein vorheriger Zustand / letzter Übergang existiert (Initialzustand)

Resource

Funktionsname	Parameter	Beschreibung
get	id	Gibt die unter der übergebenen ID konfigurierte Ressource zurück

Utils

Funktionsname	Parameter	Beschreibung
equals	object1, object2	Gibt zurück, ob die Inhalte der übergebenen Objekte gleich sind Entspricht der equals-Methode von FieldInteractor Dient zum universellen Vergleich zweier Objekte, wobei auch beide Objekte JavaScript-Objekten sein können
objectToPrint	object	Gibt den Inhalt von 'object' als Ausgabe formatiert zurück Entspricht der getPrint-Methode von FieldInteractor beziehungsweise den toString-Methoden von Array und Map, da diese angepasst wurden Dient zur universellen Umwandlung verschiedener Objekte in Ausgaben, insbesondere auch für direkte Instanzen von Object